Aquí tienes la guía paso a paso para lograrlo:

1. Requisitos previos

Antes de empezar, asegúrate de tener instalada la extensión oficial de Python en VS Code: YouTube · Alejandro Hunt +1

- Ve al icono de **Extensiones** en la barra lateral izquierda (o presiona `Ctrl + Shift + X`).
- Busca `Python` (la desarrollada por Microsoft) y haz clic en **Instalar**. YouTube · EdTics Academy

---

2. El Paso a Paso para depurar línea a línea

Paso 1: Abre tu archivo de código

Abre la carpeta de tu proyecto y selecciona el archivo `.py` que quieres analizar. YouTube · Alejandro Hunt

Paso 2: Coloca un "Punto de interrupción" (Breakpoint)

El depurador necesita saber dónde detenerse para empezar el análisis. YouTube · Enrique Barros

- Pasa el cursor justo a la izquierda del número de la primera línea de tu código.
- Verás un **punto rojo atenuado**. Haz clic en él.
- Al hacer clic, se volverá un **punto rojo brillante**. Eso es un *breakpoint*. El programa se detendrá justo antes de ejecutar esa línea. Stack Overflow en espa… +2

Paso 3: Inicia la depuración

- Presiona la tecla `F5` en tu teclado (o ve a la barra lateral izquierda, haz clic en el icono de un bicho con un triángulo de "Play" —**Ejecutar y depurar**— y presiona el botón *Run and Debug*).
- Si te aparece un menú desplegable, selecciona **Archivo de Python (Python File)**. YouTube · Enrique Barros +2

El editor cambiará ligeramente de color (normalmente la barra inferior se vuelve naranja) y la línea donde pusiste el punto rojo se resaltará en color amarillo. **Tu programa está pausado en esa línea.** YouTube · Enrique Barros

Paso 4: Controla la ejecución línea a línea

En la parte superior de la pantalla aparecerá una pequeña barra flotante con botones de control. El botón más importante para lo que buscas es: YouTube · Enrique Barros

- **Paso a paso por procedimientos / Step Over (Tecla `F10`):** Cada vez que lo pulses, el depurador ejecutará la línea actual y se moverá a la *siguiente línea exacta* de tu código. Microsoft Learn

*(Nota: Si una línea llama a una función externa o creada por ti y quieres meterte "dentro" de esa función para ver qué hace, usa el botón **Paso a paso por instrucciones / Step Into** o la tecla `F11`).* Microsoft Learn

Paso 5: Monitorea tus variables en tiempo real

Mientras vas pulsando `F10` para avanzar línea a línea, dirige tu mirada a la **barra lateral izquierda**. Verás varias secciones automáticas: Microsoft Learn +1

- **Variables (Locales / Globales):** Aquí VS Code te muestra un listado automático de todas las variables que se van creando en la memoria, junto con su tipo de dato y su **valor actual**. Verás cómo cambian los números, textos o listas en el instante exacto en que ejecutas la línea. blog.alesanchez.es +3
- **Instancias de inspección (Watch):** Si tienes un código muy largo y solo te interesa seguir una variable específica, haz clic en el botón `+` en la sección *Watch* y escribe el nombre de tu variable. Se quedará fija ahí para que no la pierdas de vista.
- **Consola de depuración:** En la parte inferior, puedes cambiar a la pestaña *Consola de depuración* (Debug Console). Ahí puedes escribir directamente el nombre de cualquier variable o realizar operaciones matemáticas con ellas sobre la marcha para probar hipótesis. Microsoft Learn +2

Paso 6: Finalizar

Cuando hayas terminado de revisar el flujo o encuentres el error, puedes presionar el botón de **Detener** (el cuadrado rojo en la barra flotante o `Shift + F5`) para cerrar el depurador.